

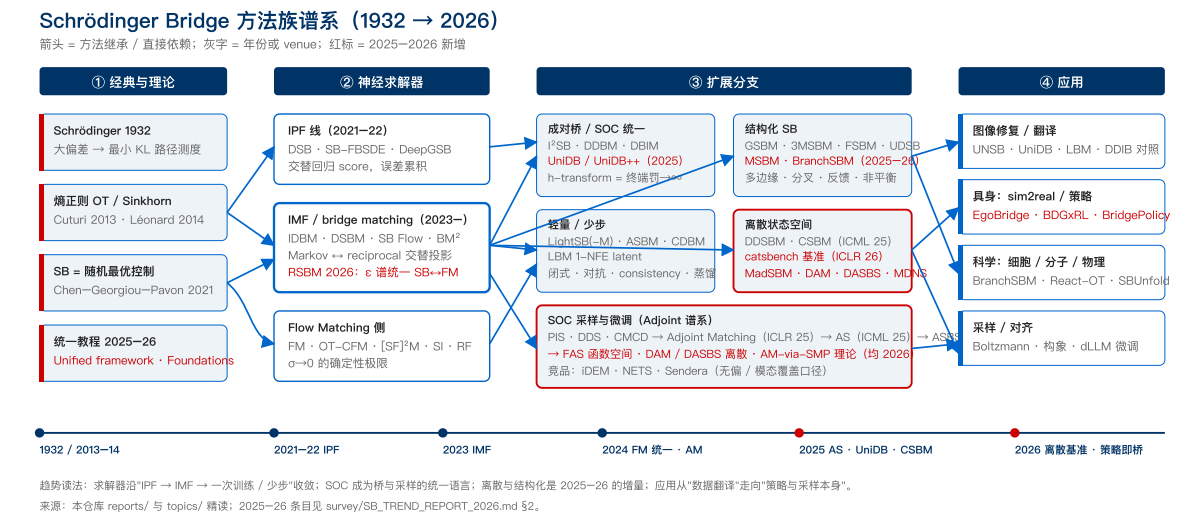
Schrödinger Bridge 趋势报告 2026

awesome_Schrödinger_Bridge · 综合调研报告 · 2026-09-01 覆盖: 25 篇核心精读 + 20 份专题笔记 + 62 篇扩展条目 (其中 14 篇为 2025-2026 新增, 检索日 2026-09-01) 证据口径: 每条论断后括注来源——R: 逐篇精读 (reports/)、E: 专题 (topics/)、arXiv: 论文页、ICLR/ICML: 会议页。无来源的判断以「判断」标出。

§0 TL;DR

1. IMF 已取代 IPF 成为 SB 求解的默认范式, 竞争焦点转到"一次训练 + 少步采样"。DSBM 把 SB 求解写成交替的 Markov / reciprocal 投影, 避开 IPF 的误差累积 (arXiv:2303.16852); SB Flow 用 α -IMF 在线微调、无需缓存 (R:2409.09347); RSBM 证明条件速度场在整个熵正则 ε 谱上函数形式不变, 同一网络覆盖 SB ($\varepsilon=1$) 到 OT ($\varepsilon \rightarrow 0$), 视觉导航 3 步积分达 92% 成功率 (arXiv:2604.05673)。
2. 随机最优控制 (SOC) 成为统一语言。UniDB 证明 Doob h-transform 类桥 (DDBM、 I^2 SB 一族) 是 SOC 终端罚系数 $\rightarrow \infty$ 的特例 (ICML 2025); Adjoint Matching 把 SOC 变成回归问题, 衍生出 AS / ASBS / FAS / DAM / DASBS 整条采样与微调谱系 (R:2504.11713、R:2506.22565、R:2511.06239、R:2602.07132、R:2602.08243); 2026 年 SMP 视角给它补上了严格地基 (arXiv:2604.08580)。
3. 离散状态空间是 2025-2026 增长最快的分支, 且从"翻译"转向"采样与微调"。CSBM 证明离散时间 IMF 收敛 (ICML 2025) $\rightarrow$ catsbench 给出首个有解析解的离散 SB 基准 (ICLR 2026) $\rightarrow$ MadSBM 用 ESM-2 logits 做参考过程设计肽序列 (arXiv:2601.22408) $\rightarrow$ DAM 微调 LLaDA-8B 做数学推理、DASBS 做离散能量采样 (R:2602.07132、R:2602.08243)。
4. 结构先验决定应用能否落地: 多边缘、分叉、反馈、非平衡、函数空间。3MSBM / MSBM 处理多时间点快照 (R:2506.10168、arXiv:2510.16587); BranchSBM 学分叉速度场与质量增长, 单分支 SBM 在细胞命运分叉上模式塌缩 (ICLR 2026); FAS 把 adjoint 采样推到函数空间 (R:2511.06239)。
5. 在具身智能里, SB 的角色正从"数据翻译器"变成"策略本身"。BridgePolicy 把观测嵌入 SDE、从观测先验而非高斯噪声出发采样动作, 52 个仿真任务 + 5 个真机任务优于现有生成式策略 (ICML 2026); BDGxRL 用 DSB 对齐源/目标域转移动力学 (R:2602.23737)。但整条线仍缺真机评估的统计协议 (R10 审查结论, 见 §5)。

§1 全景：SB 方法族谱系



层	代表工作	一句话	精读/专题
经典	Schrödinger 1932; Léonard 2014 综述; Chen–Georgiou–Pavon SIAM Review 2021	SB = 以参考过程为基准的最小 KL 路径测度 = 动态熵正则 OT; 离散化后每步 IPF 就是 Sinkhorn	README §1
神经求解器 I (IPF)	DSB (NeurIPS 2021)、SB–FBSDE (ICLR 2022)、DeepGSB (NeurIPS 2022)	交替回归前/后向 score; SB–FBSDE 给出似然目标; DeepGSB 把平均场代价写进 SB	R:2209.09893、E01
神经求解器 II (IMF / bridge matching)	IDBM (JMLR 2023)、DSBM (NeurIPS 2023)、SB Flow (NeurIPS 2024)、BM ² (TMLR 2024)	桥混合 → Markov 化 → 迭代收敛到 SB; 第一次迭代已是合法 transport	E01、E02、R:2409.09347
成对桥	I ² SB (ICML 2023)、DDBM (ICLR 2024)、DBIM (ICLR 2025)、UniDB (ICML 2025)	从信息丰富的 source 出发的 Doob h–transform 桥; UniDB 把它们收进 SOC	R:2302.05872、E02
任务代价与结构	GSBM (ICLR 2024)、DMSB/3MSBM、MSBM、FSBM、UDSB、BranchSBM	状态代价、多边缘、反馈、非平衡、分叉	R:2310.02233、R:2506.10168
轻量与少步	LightSB / LightSB–M、ASBM、CDBM、LBM、UniDB++	闭式高斯混合、对抗式 D–IMF、consistency、1–NFE latent bridge、闭式反向解	E03、E16

层	代表工作	一句话	精读/专题
离散	DDSBM (ICLR 2025)、 CSBM (ICML 2025)、 catsbench (ICLR 2026)、 MadSBM	离散时间 IMF 收敛性；首 个 ground-truth 基准； 序列设计	README §2.5
SOC 采样与微 调	PIS / DDS / CMCD → Adjoint Matching → AS / ASBS / FAS / DAM / DASBS; MDNS	从"有样本"到"只有能 量"; 从连续到离散	E06、E14、E15、 R:2504.11713 起
与 FM 的统一	Flow Matching、OT-CFM、 [SF] ² M、Stochastic Interpolants、Unified bridge framework (2025)、RSBM	σ / ε 是 SB↔FM 的连续 旋钮；同一速度场参数化 覆盖全谱	E04、E05

§2 五条主线的 2024H2–2026 进展

2.1 求解器：一次训练、少步采样、理论收口

- 从 IPF 到 IMF 的范式切换已完成。IPF 每轮只保一个边缘、误差在迭代间累积；IMF 在 Markov 类与 reciprocal 类之间交替投影，两个边缘始终保持 (arXiv:2303.16852；E01 谱系表)。DSBM 官方代码给出 DSBM-IPF 与 DSBM-IMF 两条实现，后者是当前 unpaired 翻译的边缘保持正统基线 (E01 结论)。
- α -IMF / SB Flow 去掉了缓存与双损失。在线微调、可用单个双向网络， $\alpha=1$ 退回 IMF (R:2409.09347 方法核心)。
- RSBM 把"SB 还是 FM"变成一个连续参数的选择。条件速度场在 $\varepsilon \in (0,1]$ 上结构不变，降低 ε 线性减小速度方差、改善粗步 ODE 积分稳定性；3 步 92% 成功率、94.5% 余弦相似度，比基线少 3.8× 函数求值，无蒸馏 (arXiv:2604.05673 摘要与结论)。
- 成对桥的少步化走了两条路：训练侧的 consistency (CDBM, NeurIPS 2024) 与蒸馏到 1 NFE 的 latent bridge (LBM, ICCV 2025；E16 给出 paired/unpaired 两种部署裁决)；采样侧的免训练闭式解 (DBIM ICLR 2025；UniDB++ 把 UniDB 反向 SDE 写成精确闭式 + 数据预测 + SDE-Corrector，5–10 步、最多 20× 加速，并在特定条件退化为 DBIM，arXiv:2505.21528)。
- 理论收口：2025 年的统一框架把 FM、minibatch-OT FM、minibatch SB-FM 与 DSBM 写成同一 bridge 问题的特例 (arXiv:2503.21756)；2026 年出现两份教程级文献——SB 生成建模基础指南 (arXiv:2603.18992) 与 Peyresq 暑期学校讲义 (arXiv:2606.30053，明确指出 IMF 收敛到熵最优耦合而 rectified flow 不收敛到 OT 耦合)。

2.2 结构化 SB：把领域知识写进路径

- **任务代价**：GSBM 允许在路径动能之外加可微状态代价，把 keypoint/depth、逆动力学、安全约束写进 transport 目标 (R:2310.02233; synthesis §3.4)。
- **多边缘**：3MSBM 学满足多个位置约束的测度值样条，在 Lotka-Volterra、墨西哥湾洋流、scRNA-seq、北京空气质量上对比 DMSB / SBIRR / smoothSB / MMFM (R:2506.10168)；MSBM 走另一条路——逐区间局部 SB + 共享全局控制参数化，中间边缘全部满足且轨迹连续 (arXiv:2510.16587)。
- **分叉**：BranchSBM 参数化多条时变速度场 + 各分支增长过程，目标是 Unbalanced CondSOC 之和；在 Clonidine 扰动数据上重建多簇终态，单分支 SBM 无法区分高维主成分上分离的簇，可扩展到 150 PCs (ICLR 2026 项目页)。
- **反馈与非平衡**：FSBM 把 SB 求解写成闭环反馈控制 (ICLR 2025 Oral)；UDSB 允许质量不守恒 (arXiv:2306.09099)；BranchSBM 的增长网络实质上把非平衡性变成分支间的质量分配。
- **函数空间**：SOC for diffusion bridges in function spaces (NeurIPS 2024) → FAS 把 adjoint 采样推到无限维 (R:2511.06239)。

2.3 离散状态空间：从翻译到采样与微调

- **理论**：CSBM 证明离散时间 IMF (D-IMF) 在有限空间上收敛到 SB，覆盖 VQ 码本、文本 token、分子原子类别 (ICML 2025, PMLR 267)。DDSBM 则用连续时间 CTMC 做图变换 (ICLR 2025)。
- **基准**：catsbench 构造有解析解的离散分布对，第一次让离散 SB 求解器可以被严格评测；副产品 DLightSB / DLightSB-M (离散版闭式求解器) 与 α -CSBM (ICLR 2026)。
- **应用**：MadSBM 把肽设计写成氨基酸编辑图上的受控 CTMC，参考过程来自冻结 ESM-2 logits，学时变控制场得到低作用量路径，并首次在 SB 生成模型上做离散 classifier guidance (arXiv:2601.22408)。
- **微调与采样**：DAM 提出“离散 adjoint”估计量，绕开不可微状态空间，微调 LLaDA-8B-Instruct 做数学推理 (R:2602.07132)；DASBS 指出 AM 的核心机制与状态空间无关，把 AM 与 ASBS 统一推到离散空间，并识别出循环群结构是必要条件 (R:2602.08243)；MDNS 用 CTMC 随机控制训练 masked 扩散采样器，在 Ising / Potts 高维目标上大幅优于学习型基线 (arXiv:2508.10684)；DRAKES 是 Gumbel-Softmax 反传路线的对照 (arXiv:2410.13643)。

2.4 采样与控制：Adjoint 谱系的三年

- **源头**：PIS / DDS / CMCD 把“从能量采样”写成 SOC，但受全轨迹反传、on-policy 耦合、先验受限三大瓶颈制约 (E14)。
- **转折**：Adjoint Matching (ICLR 2025 Spotlight) 用 memoryless 噪声调度 + lean adjoint 回归，把 reward 微调和采样都变成回归 (E06)。

- **谱系**：AS 首次做到梯度更新数远多于能量评估数，扩展到 SPICE 分子构象的 amortized 采样 (R:2504.11713)；ASBS 允许任意 source 分布 (R:2506.22565, NeurIPS 2025 Oral)；FAS 上函数空间；DAM / DASBS 上离散空间。
- **竞品与评测**：iDEM / NETS / Sendera 在"无偏 + 全模态覆盖"维度仍是 adjoint 线的短板；评测需补 EUBO、前向指标与 mode-coverage 口径 (E15)。
- **理论**：SMP 视角给出控制相关漂移/扩散与凸运行成本下的一般 Hamiltonian adjoint matching 目标，证明其期望的一阶变分与原 SOC 目标一致，lean adjoint 是状态无关扩散下的特例，AM 可解释为连续时间的逐次逼近法 (arXiv:2604.08580)。

2.5 应用面：图像、具身、科学

- **图像修复/翻译**： I^2SB (2–10 NFE, R:2302.05872) $\rightarrow$ DDBM $\rightarrow$ UNSB (unpaired) $\rightarrow$ DBIM / CDBM (少步) $\rightarrow$ UniDB (SOC 统一 + 可调终端罚改善细节) $\rightarrow$ UniDB++ (免训练加速) $\rightarrow$ LBM (1 NFE latent)。E17 指出 DDIB 式"两段桥拼接 $\neq$ 跨域 OT"、精确 cycle consistency $\neq$ 对齐，语义漂移是对机器人数据最危险的失败模式。
- **具身**：表示对齐范式 (EgoBridge、Guided OT co-training：在 joint feature-action 分布上对齐, R:2509.19626、R:2509.18631) 与生成式 transport 范式 (SB Flow、BDGxRL) 不可平替，耦合方式需要显式定义 (synthesis §4.4)。2026 年的新变量是"策略即桥"：BridgePolicy 把观测嵌入 SDE、从观测先验出发采样动作 (ICML 2026)，RSBM 用 ϵ 谱做少步导航策略 (arXiv:2604.05673)。
- **科学**：React-OT 用确定性 OT 生成化学反应过渡态 (Nat. Mach. Intell. 2025, R:2404.13430)；SBUnfold 在 60 万仿真样本 + 1000 条伪数据下保持稳定 (R:2308.12351)；单细胞轨迹推断是结构化 SB 的主战场 (DMSB $\rightarrow$ 3MSBM $\rightarrow$ MSBM $\rightarrow$ BranchSBM)；Adjoint 线主攻分子构象与 Boltzmann 采样。
- **语音**：Bridge-TTS 用 SB 替代扩散做 TTS (arXiv:2312.03491)、SB 语音增强 (Interspeech 2024)。

§3 Insight

I1 · ϵ (或 σ) 已成为方法选择的主旋钮，而不是超参数。SB Flow 的 α 、 $[SF]^2M$ 的 σ 、RSBM 的 ϵ 、E04 里 entropic ϵ 谱 ($\epsilon=2\sigma^2$ 恰对应 SB) 说的是同一件事：SB 与 FM 是一条连续谱的两端，同一网络参数化覆盖全谱。工程含义：先在大 ϵ 下用 SB 的边缘保持性学粗耦合，再向小 ϵ 走换取直轨迹与少步 (E04、arXiv:2604.05673)。这条谱上还缺的是**自动选 ϵ 的准则**——判断。

I2 · SOC 把"桥"和"控制"两套语言合并了，Doob h-transform 是它的一个极限点。UniDB 的结论 (终端罚 $\rightarrow \infty$ 即 h-transform) 解释了为什么 DDBM/ I^2SB 类方法会过度平滑细节，也给出了修法 (可调终端罚)；Adjoint Matching 反过来把 SOC 的求解变成 bridge

matching 式回归。两个方向合流后, "选参考过程 + 选终端罚 + 选回归目标"成了统一的设计三元组 (ICML 2025; E06; arXiv:2604.08580)。

I3 · 离散 SB 的爆发由两件事驱动: dLLM 的兴起与 ground truth 的出现。 没有解析解就无法说"求解质量", catsbench 补上了这一块 (ICLR 2026); DAM/DASBS/MDNS 则把离散 SB 从"图像 VQ 码本翻译"带进了 LLM 微调与统计物理采样 (R:2602.07132、R:2602.08243、arXiv:2508.10684)。下一步的竞争在**参考过程的选择**——MadSBM 用蛋白语言模型 logits 当参考, 是把领域先验塞进 SB 的范例 (arXiv:2601.22408)。

I4 · 结构先验决定生物应用的成败, 而不是求解器精度。 多边缘、分叉、非平衡三者缺一, 单细胞任务就会模式塌缩或质量守恒失真 (BranchSBM 对单分支 SBM 的对照, ICLR 2026; UDSB, arXiv:2306.09099)。3MSBM 与 MSBM 在同一年给出两种不同的多边缘构造 (相空间样条 vs 逐区间局部 SB), 说明这个问题还没收敛 (R:2506.10168、arXiv:2510.16587)。

I5 · 具身领域的 SB 正在从"数据管道"进入"策略头", 但评测没跟上。 BridgePolicy 和 RSBM 把 bridge 当策略采样器, 收益来自更好的先验 (观测) 而不是更好的翻译 (ICML 2026、arXiv:2604.05673)。原库 R10 审查指出全库没有任何真机评估的统计协议 (试次数、种子、置信区间); E11 基于 SimplerEnv 提出"四层指标 + 两档协议"并给出功效计算 (约 170 rollouts/臂)。这一缺口在 2026 年的新论文里依然存在——判断。

I6 · 评测基础设施是整个领域的短板: 连续高维 SB 仍无 ground truth。 离散有 catsbench, 能量采样有 DW4/LJ13/LJ55/alanine dipeptide 与 SPICE 构象 (E15、R:2504.11713), unpaired 翻译只有 FID + NFE。E19 的结论适用于全部: coupling 质量必须用独立于视觉质量的指标验证, 类别失衡时 balanced coupling 数学上必然错配。

I7 · 轻量闭式求解器的角色是探针与教师。 LightSB / LightSB-M 分钟级训练适合 latent 上做 ϵ 扫描 (E03); catsbench 的 DLightSB 把同一思路搬到离散 (ICLR 2026); LBM 的 1-NFE 蒸馏与 CDBM 的"先训桥再压缩"说明重模型最终要靠轻模型部署 (E16)。

I8 · 开源生态呈三簇: Meta/FAIR (Adjoint 系、flow_matching、GSBM)、Guan-Horng Liu 及合作者 (SB-FBSDE、DeepGSB、GSBM、 I^2 SB、ASBS、FAS、DASBS)、Korotin 组 (LightSB 系、ASBM、CSBM、catsbench、Neural OT)。三簇分别押注"SOC 与采样"、"控制视角的 SB"、"闭式与基准" (README §5 代码库; 仓库 star 与更新日期见 `metadata/resources.tsv`)。

§4 对具身 sim2real (SB-Render-Lite 一类项目) 的启示

1. **先定范式再选方法。** 表示对齐 (EgoBridge / Guided OT) 与生成式 transport (SB Flow / GSBM / BDGxRL) 不可平替; 叠加时按 synthesis §4.4 的归因口径分别消融 (synthesis §4.4)。
2. **unpaired 主线用 DSBM-IMF 起步, 用 ϵ 谱做少步化。** DSBM-IMF 是边缘保持正统基线 (E01); RSBM 的结论表明可以在同一网络上从 $\epsilon=1$ 走到小 ϵ 换取 3 步部署

(arXiv:2604.05673)。

- 3. **paired 对照双基线**：I²SB + DDBM，再用 UniDB 的可调终端罚查细节是否过平滑 (E02、ICML 2025)。
- 4. **把任务约束写进代价而不是后处理**。GSBM 的状态代价可以承载 keypoint/depth/逆动力学一致性 (R:2310.02233)。
- 5. **"策略即桥"是 2026 年值得一试的替代路线**。若真机数据极少，BridgePolicy 式的观测先验采样可能比翻译数据更直接 (ICML 2026) ——判断，需在 SimplerEnv 协议下验证 (E11)。
- 6. **评测先于方法**。采用 E11 的四层指标与功效计算；coupling 质量用独立指标 (E19)；所有视觉指标服从下游 policy success (synthesis §5)。

§5 未来 12 个月观察清单

观察点	判据	触发动作
ε 自动选择	出现按任务/数据自适应 ε 的准则并在 unpaired 翻译上验证	更新 I1；补入 README §2.6
连续高维 SB 基准	catsbench 式解析解基准扩展到连续高维基准	更新 I6；补入 README §5
dLLM 的 SB/SOC 微调	DAM/DASBS 之外出现第二条独立路线并在 ≥7B 模型验证	更新 §2.3
真机统计协议	具身 SB 论文报告试次数/种子/置信区间	更新 I5
放榜后复核	2105.11739、2602.23737 两条 preprint；FAS/DASBS 的 PMLR 页码；MSBM、MadSBM、RSBM、MDNS、AM-SMP 五条 arXiv 的 venue	<code>metadata/*.tsv</code> 更新 venue，重建 README

§6 方法与证据

- **来源层次**：核心 25 篇有逐篇精读（经 10 路审查 + 修复，见原库审查记录摘要）；20 份专题笔记；扩展 62 条中 48 条为专题反复引用的基础论文（arXiv ID 与标题经 Semantic Scholar 批量核验，47/49 通过，1 条记忆错误已剔除），14 条为 2026-09-01 新检索（arXiv 页 / ICLR 2026 页 / ICML 2025-2026 页 / PMLR 页直接可见 ID、标题与 venue）。

- **未核验即不写**：作者不确定的条目作者栏留空；venue 无会议页证据的写 `arXiv`；Reflected SBM、CytoBridge、XFlowMP 等仅在搜索摘要中出现、未能打开原页的条目未收录。
- **局限**：检索日 arXiv API 与 Semantic Scholar 均出现限流，2025H2–2026 的覆盖以 WebSearch 命中为主，不保证完备；数值均取自摘要或论文页可见内容，未复现。
- **复现**：`python3 scripts/build_readme.py` 重建 README；`python3 scripts/s2_verify.py --ids ...` 核验新 ID；`bash scripts/translate_batch.sh` 生成译本；`python3 scripts/qa_table.py` 重建译本 QA 表。